

Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

Sistema de Monitoreo y Gestión para Personas en Contexto de Movilidad

Versión: 3.0 (Consolidada) | **Fecha:** 21 de Agosto de 2026 | **Ubicación:** Tapachula, Chiapas, México

1. Introducción

Este documento define la especificación completa de requerimientos funcionales y no funcionales (basado en estándares internacionales IEEE 830 / ISO 29148) para el Sistema de Monitoreo y Gestión para Personas en Contexto de Movilidad, operado por la Secretaría de la Frontera Sur (Chiapas). El sistema integrará las direcciones operativas de "Gestión para la Capacitación y Empleabilidad" y "Vinculación y Protección Humanitaria", operando inicialmente como un piloto en Tapachula y municipios de la franja fronteriza y centro del estado.

2. Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Módulo / Dirección	Descripción	Criterios de Aceptación
RF01	Registro (Transversal) ▾	Captura de Datos Demográficos y Socioeconómicos.	Debe incluir fecha de nacimiento, sexo y género (con opciones LGBTQ+ y texto abierto), profesión en origen, ocupación actual, etnia y marginación.
RF02	Registro (Transversal) ▾	Expediente Fotográfico y Documental.	Captura en vivo de fotografía (cámara web) del rostro del usuario y capacidad de subir escaneos de identidad en PDF o Imagen.

ID	Módulo / Dirección	Descripción	Criterios de Aceptación
RF03	Registro (Transversal) ▾	Historial de Medios de Contacto.	Permite registrar múltiples medios (teléfono, correo, redes sociales). Al actualizar un teléfono, el sistema no borra el anterior, lo almacena en un historial.
RF04	Registro (Transversal) ▾	Aviso de Privacidad y Consentimiento.	Casilla de aceptación explícita de tratamiento de datos personales previo al guardado del expediente.
RF05	Protección Humanitaria ▾	Estructura de Expediente Familiar.	Agrupar usuarios vinculando a un "Titular" mayor de edad y asignando a los demás como "Acompañantes/Dependientes". Permite reasignar al titular en caso de fallecimiento o abandono.
RF06	Protección Humanitaria ▾	Notificación de NNA (Menores).	Clasifica menores en: Acompañados, No Acompañados o Separados. Si es No Acompañado o Separado, genera alerta u oficio automático a la Procuraduría Regional.
RF07	Protección Humanitaria ▾	Catálogo de Salud y Vulnerabilidad.	Despliega opciones OMS (ej. Diabetes, Hipertensión, VIH, Cáncer, Embarazo). Genera oficios en PDF de canalización al sector salud.
RF08	Protección Humanitaria ▾	Seguimiento Manual de Expedientes.	Cuadros de texto estilo bitácora para que el personal documente seguimientos, resultados de citas médicas y

ID	Módulo / Dirección	Descripción	Criterios de Aceptación
			atención (ej. "Atendido vía telefónica").
RF09	Registro (Transversal) ▾	Estatus Migratorio Oficial.	Catálogo de estatus: Solicitante de refugio, Refugiado/Residente, Naturalizado, Sin trámite. Restringe alertas según movilidad permitida.
RF10	Registro (Transversal) ▾	Constancia de Registro (Gafete).	Genera PDF imprimible o digital con Folio automático, Fotografía, Nombre, Nacionalidad, Fecha y Municipio del capturista (con logos oficiales).
RF11	Administración ▾	Emisión Automatizada de Oficios.	Plantillas parametrizables para crear oficios a instituciones. El sistema reemplaza variables (nombre, fecha, remitente, folio) de forma automática.
RF12	Empleabilidad ▾	Gestión de Historial Laboral.	Módulo aislado para registrar vacantes, fechas de entrevistas, empresa de vinculación, contrataciones y motivos de renuncia.
RF13	Capacitación ▾	Asistencia a Cursos ICATECH.	Creación de grupos (15-18 personas). Validaciones: el usuario debe tener CURP vigente y constancia COMAR. Permite cursos ilimitados por usuario.

ID	Módulo / Dirección	Descripción	Criterios de Aceptación
RF14	Dashboards / Directores ▾	Gráficas Estadísticas y Exportación.	Pantalla de inicio con visualización gráfica de datos estadísticos (por género, edad, estatus). Botón para exportar glosas mensuales a Excel.
RF15	Empleabilidad ▾	Módulo de Censo Empresarial Offline.	Formulario móvil/web que funciona sin internet para registrar negocios en campo y se sincroniza con la base de datos central al detectar conexión.

3. Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Atributo	Descripción	Métrica / Condición
RNFO 1	Seguridad y Roles	Control de acceso basado en roles (RBAC). Aislamiento estricto de datos entre direcciones (Salud no lee Empleo).	Roles: Superadmin (Lectura/Escritura global), Directores (Admin de su área), Capturista Municipal (Solo lectura/escritura inicial).
RNFO 2	Auditoría / Modificaciones	Las modificaciones a registros existentes y eliminaciones lógicas están bloqueadas para los capturistas municipales.	Cualquier modificación a un perfil requiere un oficio formal y solo es ejecutada por el Director de Área o Subsecretario.
RNFO 3	Integridad de Datos	Inmutabilidad de expedientes. Ningún registro se elimina de la base de datos.	En caso de fallecimiento, el estado cambia a "Concluido por deceso". Todos los históricos de expedientes persisten permanentemente.

ID	Atributo	Descripción	Métrica / Condición
RNFO 4	Rendimiento y Usabilidad	El sistema debe estar optimizado para minimizar los tiempos y flujos en ventanilla durante la captura.	El tiempo promedio para dar de alta a una persona (creación de expediente) no debe superar los 5 minutos por usuario.
RNFO 5	Diseño e Interfaz (UI)	Adaptación estricta al Manual de Identidad Visual de la Secretaría del sexenio en turno.	Implementación de Pantones oficiales, logos de gobierno y tipografías normadas.
RNFO 6	Arquitectura e Infraestructura	El backend y la base de datos PostgreSQL deben estar centralizados.	El despliegue físico será alojado en los servidores (Supercomputadora) de la UNACH. Conectividad web 24/7 obligatoria para módulos municipales.

4. Reglas de Negocio

- **Políticas de Identidad (Recién nacidos):** Si una mujer migrante da a luz en territorio nacional, el infante es constitucionalmente mexicano. No recibe estatus migratorio, solo se anota en el expediente familiar para fines de seguimiento.
- **Derechos Equivalentes:** Los usuarios con estatus de "Refugiado" o "Naturalizado" adquieren automáticamente los mismos derechos que un ciudadano mexicano en el sistema (ej. sin restricción de movilidad estatal).
- **Inscripción a Cursos:** Para grupos de capacitación, se exige una proporción mayoritaria extranjera (ej. 10 extranjeros, 5 mexicanos) para garantizar equidad. No hay límite de cursos por migrante.
- **Flexibilidad Laboral:** Los campos como RFC o Número de Seguridad Social (NSS) deben ser opcionales al inicio, ya que el sector patronal suele tramitarlos posteriormente.
- **Bloqueo Tecnológico:** No se usarán herramientas de códigos QR para el lado del usuario migrante debido a la falta de accesibilidad a dispositivos móviles en la población objetivo.

5. Ambigüedades y Temas Pendientes (Backlog)

- **Nombre del Proyecto (Branding):** Queda pendiente el nombre oficial (acrónimo) del sistema ("Sistema Integral de Movilidad Humana" es provisional) para iniciar el trámite de propiedad intelectual/registro de derechos de autor y plasmarlo en las constancias PDF.
- **Integraciones Externas:** Descartado temporalmente el enlace tecnológico automático con bases de datos del IMSS-Bienestar; la conexión se suplirá mediante oficios físicos/PDF.